

MARO 036 - Optimisation Non-Linéaire

Arnaud Vandaele

Faculté Polytechnique
Service MATHématique et Recherche Opérationnelle



Année académique 2024-2025

Séance 4 :

Convexité : implications en optimisation

Séance 4 – Convexité : implications en optimisation

Tables des matières

- 1 Rappels
- 2 Ensemble convexe
- 3 Fonction convexe
- 4 Utilité de la convexité en optimisation
- 5 Exemples

Plan

1 Rappels

- Conditions d'optimalité
- Théorème des valeurs extrêmes

2 Ensemble convexe

3 Fonction convexe

4 Utilité de la convexité en optimisation

5 Exemples

Conditions d'optimalité de Karush-Kuhn-Tucker

Problème général de minimisation :

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \\ \text{t.q.} \quad & h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E}, \\ & h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I}. \end{aligned}$$

Condition nécessaire d'ordre 1 (conditions KKT).

Si x^* est un minimum local et que l'ensemble des gradients des contraintes $\{\nabla h_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{A}(x^*)}$ est linéairement indépendant, alors il existe un vecteur λ^* (qui est unique) tel que :

$$\begin{aligned} \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) &= 0 \\ \lambda_i^* &\geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I} \\ \lambda_i^* h_i(x^*) &= 0 \quad \forall i \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

(sans oublier l'admissibilité de la solution x^* , c-à-d : $h_i(x^*) = 0$ et $h_i(x^*) \geq 0$)

- C'est un ensemble de conditions qui sont nécessaires mais pas suffisantes : les conditions peuvent également être respectées par d'autres points.
- Les conditions de complémentarité $\lambda_i^* h_i(x^*) = 0$ reviennent à imposer $\lambda_i^* = 0$ pour toute contrainte i inactive.

Minimum global? Théorème des valeurs extrêmes

Théorème des valeurs extrêmes (TVE).

Soit le problème d'optimisation sous forme générale :

$$\min f(x) \text{ tel que } x \in X.$$

Si X est **compact** et f est continue, alors f atteint son infimum sur X .

Ce résultat implique qu'il existe au moins un minimum global.

Ensemble compact = ensemble *fermé et borné*. Exemples :

- $\|x\| \leq R$ (boule),
- $\|x\| = R$,
- $l \leq x \leq u$ (boîte)

Corollaire. Pour $f(x)$ continue, s'il existe $\bar{x} \in X$ tel que $f(\bar{x})$ est fini, si $\{x \mid f(x) \leq f(\bar{x})\} \cap X$ est **compact**, alors f atteint son infimum sur X .

Exemples

Pour les problèmes suivants :

$$\begin{array}{ll}\min & x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{tel que} & x_1^2 + x_2^2 = 1, \\ & x_1 + x_3 \geq 2,\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\min & (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \\ \text{tel que} & x_1 \leq y_1, \\ & (x_2 - 3)^2 + y_2^2 \leq 2,\end{array}$$

- le TVE s'applique-t-il ?
- écrivez les conditions KKT et trouvez les points respectant ces conditions.

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{tel que} \quad & x_1^2 + x_2^2 = 1, \\ & x_1 + x_3 \geq 2, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 = 1 \text{ et } x_1 + x_3 \geq 2\}$$

$\hookrightarrow$ Pas compact car pas borné

MAIS par ex, $(1, 0, 1) \in X$ et $f(1, 0, 1) = 11$

$\hookrightarrow$ A la sol x^* , on aura forcément $f(x^*) \leq 11$

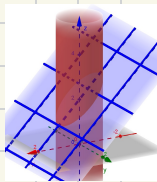
$$\hookrightarrow \min_x x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{tq } x_1^2 + x_2^2 = 1$$

$$x_1 + x_3 \geq 2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 11$$

Compact $\rightarrow$ Le TVE s'applique sur le problème initial
 $\hookrightarrow \exists$ min global



$\Rightarrow$ Points intéressants

- pas ILGCA
- KKT

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \nabla h_1(x) &= \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \nabla h_2(x) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{ Pas de points pas ILGCA}$$

$$\textcircled{2} \quad \mathcal{L}(x_1, \lambda_1, \lambda_2) = x_1 + x_2 + x_3 - \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) - \lambda_2(x_1 + x_3 - 2)$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} \nabla_x \mathcal{L} = 0 \\ \lambda_2 \geq 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 1 - 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0 \\ 1 - 2\lambda_1 x_2 = 0 \\ 1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \lambda_2 = 1 \rightarrow x_1 + x_3 - 2 \geq 0$$

admissibilité

$$\lambda_2 \cdot (x_1 + x_3 - 2) = 0$$

On trouve 2 points : $\bullet (x_1=0, x_2=1, x_3=2, \lambda_1=\frac{1}{2}, \lambda_2=1) \rightarrow f=3$

$\bullet (x_1=0, x_2=-1, x_3=2, \lambda_1=\frac{1}{2}, \lambda_2=1) \rightarrow f=1 \rightarrow \text{min global via TVE}$

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \\ \text{tel que} \quad & x_1 \leq y_1, \\ & (x_2 - 3)^2 + y_2^2 \leq 2, \end{aligned}$$

$\rightarrow$ Pas borné et non-bornable $\rightarrow$ Le TVE ne s'applique pas

$$\hookrightarrow \mathcal{L}(x_1, x_2, y_1, y_2, \lambda_1, \lambda_2) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 - \lambda_1(y_1 - x_1) + \lambda_2(2 - (x_2 - 3)^2 - y_2^2)$$

$\hookrightarrow$ Pas ILG-CA : ... $\rightarrow$ Aucun point

$$\hookrightarrow \text{KKT : } \begin{cases} \nabla_x \mathcal{L} = 0 \\ \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0 \\ \lambda_1(y_1 - x_1) = 0 \\ \lambda_2(2 - (x_2 - 3)^2 - y_2^2) = 0 \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ Si $\lambda_1=0, \lambda_2=0 \rightarrow \dots \rightarrow$ Pas de points

$\hookrightarrow$ Si $\lambda_1=0, \lambda_2>0 \rightarrow \dots \rightarrow$ Pas de points

$\hookrightarrow$ Si $\lambda_1>0, \lambda_2=0 \rightarrow \dots \rightarrow$ Pas de points

$\hookrightarrow$ Si $\lambda_1>0, \lambda_2>0 \rightarrow \dots \rightarrow (x_1=\frac{3}{2}, x_2=2, y_1=\frac{3}{2}, y_2=1, \lambda_1=1, \lambda_2=\frac{1}{2}) \rightarrow$ (on ne peut rien dire comme le TVE ne s'applique pas)

Plan

1 Rappels

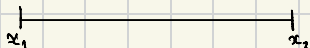
2 Ensemble convexe

- Définition
- Domaine admissible convexe
- Combinaison d'ensembles convexes
- Les cones

3 Fonction convexe

4 Utilité de la convexité en optimisation

5 Exemples



$$r_j = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \quad \text{avec} \quad \begin{matrix} \lambda_1 + \lambda_2 = 1 \\ \lambda_1 \geq 0 \\ \lambda_2 \geq 0 \end{matrix} \quad \rightarrow \quad \text{Quand il n'y a que 2 points : } \lambda_2 = 1 - \lambda_1$$
$$\hookrightarrow r_j = \lambda \cdot x_1 + (1 - \lambda) x_2 \quad \text{avec} \quad 0 \leq \lambda \leq 1$$

$$\text{Quand } \lambda = 0 : r_j = x_2$$

$$\text{Quand } \lambda = 1 : r_j = x_1$$

$$\text{Quand } \lambda = \frac{1}{2} : r_j = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

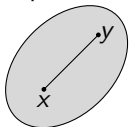
$\Rightarrow$ "Combinaison convexe des points x_1, x_2 "

Ensemble convexe

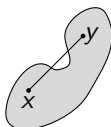
Un ensemble $X \subset \mathbb{R}^n$ est convexe si et seulement si

$$z = \lambda x + (1 - \lambda)y \in X \text{ pour tout } x, y \in X \text{ et pour tout } 0 \leq \lambda \leq 1.$$

En d'autres termes, X est convexe si et seulement s'il contient tous les segments joignant deux de ses points x et y :



Ensemble convexe



Ensemble non-convexe

Exemples d'ensembles convexes :

- Les ensembles $\emptyset, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}_+^n, \mathbb{R}_{++}^n$
- Les boules ouvertes ou fermées : $\{x \mid \|x - a\| < r\}$ et $\{x \mid \|x - a\| \leq r\}$
- Dans $\mathbb{R}$, les ensembles convexes sont précisément les intervalles (segments, demi-droites et droite, ouverts, fermés ou mixtes)
- Les demi-espaces ouverts ou fermés : $\{x \mid c^T x < b\}$ et $\{x \mid c^T x \leq b\}$, ainsi que les hyper-plans $\{x \mid c^T x = b\}$

Domaine défini par des contraintes fonctionnelles

Dans les problèmes d'optimisation, le domaine admissible X est souvent défini par des contraintes **fonctionnelles** :

$$X = \{x \mid h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \text{ et } h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I}\}.$$

On peut démontrer que si

- chaque fonction $h_i(x)$, $i \in \mathcal{E}$ définissant une **égalité** est **affine** et $\rightarrow Ax+b=0$
- chaque fonction $h_i(x)$, $i \in \mathcal{I}$ définissant une **inégalité** $\geq$ est **concave**

alors le **domaine admissible X est convexe**.

(cette condition est suffisante mais pas nécessaire)

Combinaison d'ensembles convexes

Si deux ensembles $X_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ and $X_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ sont convexes, leur **intersection** $X_1 \cap X_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ est également convexe.

Par conséquent, tout **polyèdre** ou polytope $X = \{x \mid Ax \leq b\}$ est convexe (intersection d'un ensemble de demi-espaces).

Si deux ensembles $X_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ et $X_2 \subseteq \mathbb{R}^m$ sont convexes, leur **produit cartésien** $X_1 \times X_2 \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ est également convexe.

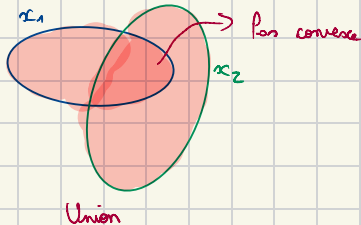
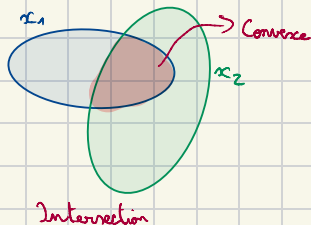
Si $X \subseteq \mathbb{R}^n$ est un ensemble convexe et $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une transformation **linéaire**, c'est-à-dire :

$$g(x) = Ax + b,$$

on peut montrer que $g(X) = \{g(x) \mid x \in X\}$, l'image de X par g , est **convexe**.

De nombreuses opérations préservent la convexité (dont les transformations linéaires, mais aussi la somme, etc.) mais **pas l'union** de deux ensembles.

Si deux ensembles $X_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ and $X_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ sont convexes, leur **intersection** $X_1 \cap X_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ est également convexe.



Preuve:

Soient $x \in X_1 \cap X_2$ et $y \in X_1 \cap X_2$

Est-ce que $z = \lambda x + (1-\lambda)y \stackrel{?}{\in} X_1 \cap X_2 \quad \forall \lambda : 0 \leq \lambda \leq 1$

$\hookrightarrow z = \lambda \underbrace{x}_{\in X_1} + (1-\lambda) \underbrace{y}_{\in X_1} \rightarrow z \in X_1 \text{ car } X_1 \text{ est convexe}$

$\hookrightarrow z = \lambda \underbrace{x}_{\in X_2} + (1-\lambda) \underbrace{y}_{\in X_2} \rightarrow z \in X_2 \text{ car } X_2 \text{ est convexe}$

$z \in X_1 \cap X_2$



Encore d'autres ensembles convexes : les cones convexes

Pour deux points x_1 et x_2 , on appelle

- *combinaison convexe* :

les points de la forme $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ avec $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, $\lambda_1 \geq 0$ et $\lambda_2 \geq 0$.

- *combinaison conique* :

les points de la forme $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ avec $\lambda_1 \geq 0$ et $\lambda_2 \geq 0$.

Un cône convexe est un ensemble qui contient toutes les combinaisons coniques des points de l'ensemble.

Exemples :

- $\mathbb{R}_+^n$

- Un (sous-)espace vectoriel

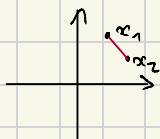
- Les cônes convexes définis par des vecteurs a_i : $\{\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_m a_m \mid \lambda_i \geq 0\}$

- Les cônes convexes définis à l'aide d'une norme : $\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| \leq t\}$

- L'ensemble des matrices symétriques SDP : $\mathbb{S}_+^n = \{M \in \mathbb{S}^n \mid M \succeq 0\}$

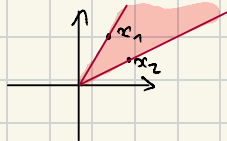
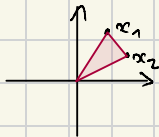


$$X = \{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \mid \text{avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$$



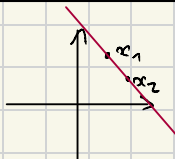
$$X = \{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \mid \text{avec } \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0\}$$

Combinaison convexe



$$X = \{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \mid \text{avec } \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0\}$$

Combinaison conique



$$X = \{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \mid \text{avec } \lambda_1 + \lambda_2 = 1\}$$

Combinaison affine

$$X = \{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \mid \text{avec } \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_1 + \lambda_2 \leq 1\}$$

Plan

1 Rappels

2 Ensemble convexe

3 Fonction convexe

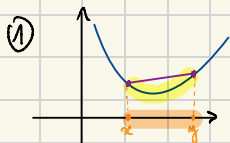
- Définitions
- Exemples
- Propriétés

4 Utilité de la convexité en optimisation

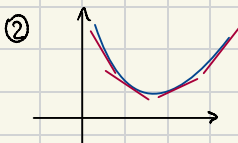
5 Exemples

Fonctions convexes

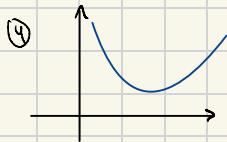
$f: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ où X est un ensemble convexe et $0 \leq \lambda \leq 1$



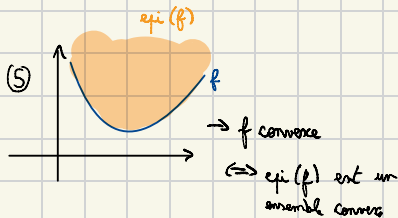
$$\rightarrow f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \quad \forall x, y \in X$$



$$\rightarrow f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y-x) \quad \forall x, y \in X$$



$$\rightarrow \nabla^2 f \succeq 0 \quad \forall x \in X$$



④ → ①

preuve:

Leve Taylor autour de $z_j = \lambda x + (1-\lambda)y$: $f(p) = f(z_j) + \nabla f(z_j)^T (p - z_j) + \underbrace{\frac{1}{2} (p - z_j)^T \nabla^2 f(\zeta) (p - z_j)}_{\geq 0 \text{ par hypothèse: } \nabla^2 f(\zeta) \geq 0 \forall \zeta}$

$$\hookrightarrow f(p) = f(z_j) + \nabla f(z_j)^T (p - z_j)$$

$$\hookrightarrow \text{En } p = x: f(x) = f(z_j) + \nabla f(z_j)^T (x - z_j) \quad \cdot \lambda$$

$$\hookrightarrow \text{En } p = y: f(y) = f(z_j) + \nabla f(z_j)^T (y - z_j) \quad \cdot (1-\lambda) \quad \oplus$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) &\geq f(z_j) + \nabla f(z_j)^T (\underbrace{\lambda(x - z_j) + (1-\lambda)(y - z_j)}_{=0}) \\ \Rightarrow f(z_j) &\leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \end{aligned}$$



Exemples

$$\hookrightarrow f(x) = e^{ax} \rightarrow f'(x) = a e^{ax} \rightarrow f''(x) = a^2 e^{ax} > 0 \rightarrow f \text{ convexe}$$

$$\hookrightarrow f(x) = -\ln(x) \rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x} \rightarrow f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0 \rightarrow \text{convexe}$$

$$\hookrightarrow f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - c^T x \text{ avec } Q \succeq 0$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x) = Qx - c \rightarrow \nabla^2 f(x) = Q \succeq 0 \rightarrow f \text{ convexe}$$

$$\begin{aligned}
 \hookrightarrow f(x) = \|x\| &\stackrel{①}{\Rightarrow} f(\lambda x + (1-\lambda)y) = \|\lambda x + (1-\lambda)y\| \\
 &\stackrel{②}{\leq} \|\lambda x\| + \|(1-\lambda)y\| \\
 &\stackrel{③}{=} |\lambda| \cdot \|x\| + |1-\lambda| \|y\| \Rightarrow \text{def. 1.} \Rightarrow f \text{ convex}
 \end{aligned}$$

Fonction convexe : plusieurs définitions

Il existe plusieurs définitions de *fonction convexe*. Ces définitions reviennent au même mais utilisent des arguments différents permettant de mettre en avant certaines propriétés.

En utilisant uniquement l'expression $f(x)$ (ordre 0).

- $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \forall x, y \in X \text{ avec } 0 \leq \lambda \leq 1$

En supposant $f(x)$ différentiable (ordre 1).

- $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x), \forall x, y \in X$
- $(x - y)^T(\nabla f(x) - \nabla f(y)) \geq 0, \forall x, y \in X$

En supposant $f(x)$ deux fois différentiable (ordre 2).

- $\nabla^2 f(x) \succeq 0$

A l'aide de la définition d'ensemble convexe.

- Epigraphe de f est convexe

Une fonction f est dite **concave** si et seulement si $-f$ est convexe.

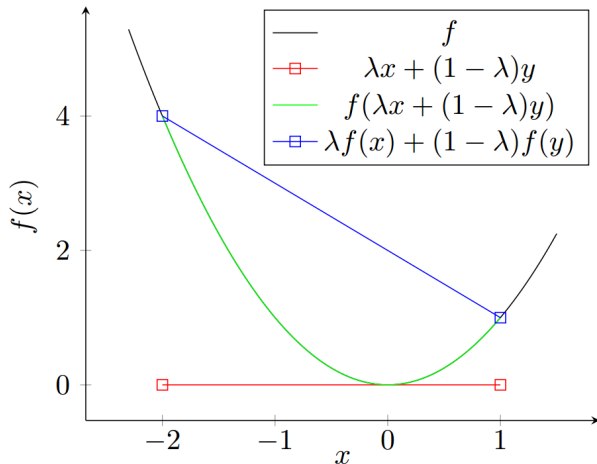
Fonction convexe : définition 1

Une fonction f définie sur un domaine X est une **fonction convexe** ssi

- son domaine X est un ensemble convexe et,
- $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$, $\forall x, y \in X$ avec $0 \leq \lambda \leq 1$.

En

d'autres termes, f est convexe si elle se situe **sous les cordes** qui sous-tendent son graphe :

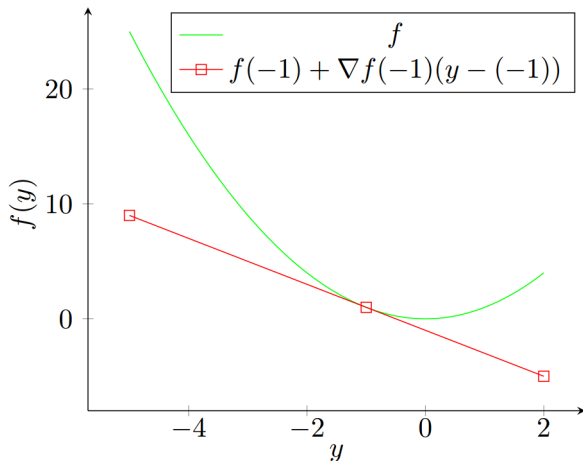


Fonction convexe : définition 2

f définie et différentiable sur un domaine X est une **fonction convexe** ssi

- son domaine X est un ensemble convexe et,
- $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$, $\forall x, y \in X$.

En d'autres termes, f se situe au dessus de toutes ses approximations de Taylor d'ordre 1 :

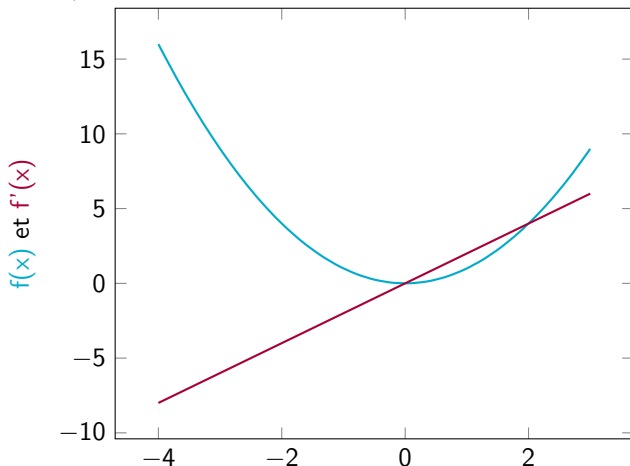


Fonction convexe : définition 3

f définie et différentiable sur un domaine X est une **fonction convexe** ssi

- son domaine X est un ensemble convexe et,
- $(x - y)^T (\nabla f(x) - \nabla f(y)) \geq 0, \forall x, y \in X$.

En d'autres termes, la dérivée de f est monotone croissante :



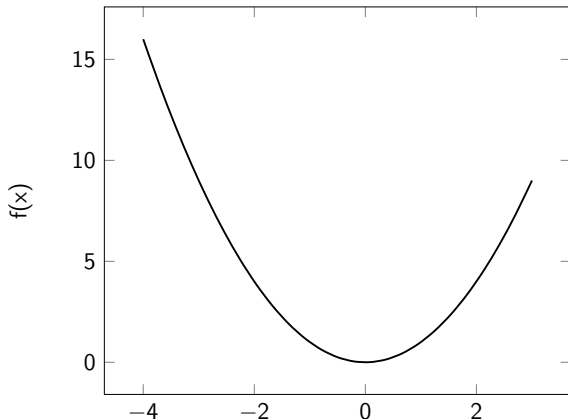
Fonction convexe : définition 4

f définie et différentiable 2x sur un domaine X est une **fonction convexe** ssi

- son domaine X est un ensemble convexe et,
- $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ pour tout $x \in X$

En

d'autres termes, cela signifie que le graphe de f a une concavité positive sur l'ensemble de son domaine X :

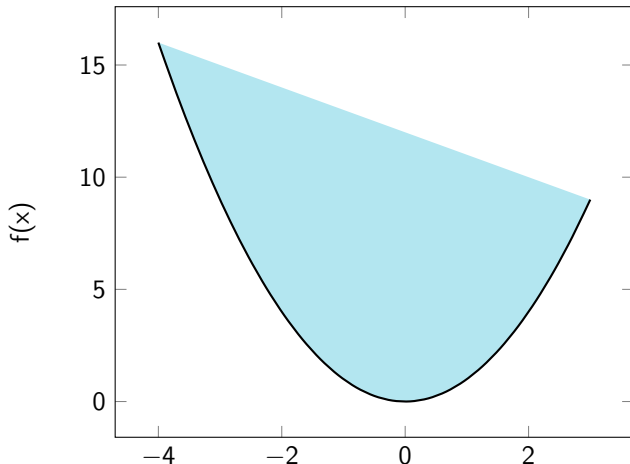


Fonction convexe : définition 5 (épigraphe)

Une fonction f définie sur un domaine X est une **fonction convexe** ssi

- l'épigraphe de f sur X est un ensemble convexe.

$$\text{epi}(f) = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid x \in X, y \geq f(x)\}$$



Exemples de fonctions convexes

■ Exemples de fonctions convexes à **une variable** :

- $f(x) = x^\alpha$ pour $\alpha \geq 1$ ou $\alpha \leq 0$ est convexe sur $\mathbb{R}_{++}$,
- $f(x) = |x|^\alpha$ pour $\alpha \geq 1$,
- $f(x) = e^{\alpha x}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$,
- $f(x) = -\log x$ est convexe sur $\mathbb{R}_{++}$,
- $f(x) = x \log x$ est convexe sur $\mathbb{R}_{++}$,

■ Les fonctions **constantes**, **linéaires** et **affines** sont convexes :

- $f(x) = \alpha$
- $f(x) = c^T x$
- $f(x) = c^T x + \alpha$

(seules **les fonctions affines** sont à la fois convexes et concaves)

■ La fonction **norme** et son carré sont convexes :

- $f(x) = \|x\|$
- $f(x) = \|x\|^2$

■ La forme **quadratique** $f(x) = x^T Q x$ est convexe pour $Q \succeq 0$

Opérations préservant la convexité

Combinaison linéaire nonnégative.

- Si f est une fonction convexe, αf est également convexe pour $\alpha > 0$
- Si f_1 et f_2 sont convexes, alors leur **somme** $f_1 + f_2$ est convexe

Ces deux résultats impliquent que $f = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m$
est une fonction convexe pour $f_1, \dots, f_m$ convexes et $\alpha_i > 0$, $i = 1, \dots, m$.

Le maximum (point par point).

Si f_1 et f_2 sont convexes, alors leur **maximum point par point**, défini par

$$f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\}$$

est également convexe.

Composée avec une transformation linéaire $g(x) = Ax + b$.

Si $h(x)$ est une fonction convexe, la composée

$$f(x) = h(g(x)) = h(Ax + b) \text{ est aussi } \textbf{convexe}.$$

Composée de fonctions : $f(x)=h(g(x))$.

Si $h(x)$ est convexe non-décroissante et $g(x)$ convexe, alors $f(x)$ est convexe.

Si $h(x)$ est convexe non-croissante et $g(x)$ concave, alors $f(x)$ est convexe.

Si $h(x)$ est une fonction concave $\Rightarrow X = \{x \in \mathbb{R}^n : h(x) \geq 0\}$ est un ensemble convexe

Preuve:

Soient x et $y \in X$ et $0 \leq \lambda \leq 1$, on va montrer que $z = \lambda x + (1-\lambda)y \in X$

$$\hookrightarrow h(z) = h(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \lambda \underbrace{h(x)}_{\geq 0} + (1-\lambda) \underbrace{h(y)}_{\geq 0} \geq 0 \Rightarrow z \in X \quad \square$$

Exemples:

$$\hookrightarrow h(x) = 2 - (x_2 - 3)^2 - y_2^2$$

$$\hookrightarrow \nabla h(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ -2(x_2 - 3) \\ 0 \\ -2y_2 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla^2 h(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \not\leq 0 \rightarrow h \text{ est concave} \rightarrow X = \{x : h(x) \geq 0\} \text{ est convexe}$$

Plan

1 Rappels

2 Ensemble convexe

3 Fonction convexe

4 Utilité de la convexité en optimisation

- Qu'est-ce qu'un problème d'optimisation convexe ?
- Propriétés d'un problème convexe
- Dans le cadre des conditions d'optimalité

5 Exemples

Problème d'optimisation convexe

Le problème d'optimisation

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } x \in X$$

est un **problème d'optimisation convexe** si et seulement si

- 1 Il s'agit d'un problème de **minimisation**
- 2 La fonction objectif f est une **fonction convexe** sur X
- 3 Le domaine admissible X est un **ensemble convexe**

(par extension, un problème de maximisation sera dit convexe si, une fois converti en problème de minimisation, on obtient un problème convexe)



Preuve:

Soit un min local x^* , c-à-d, $\exists \delta > 0 : \forall x \in V_f(x^*) \Rightarrow f(x^*) \leq f(x)$

Supposons que x^* ne soit pas min global

$\hookrightarrow \exists \bar{x}$ meilleur, c-à-d, $f(\bar{x}) < f(x^*)$

$\hookrightarrow$ Comme f est convexe : $f(\lambda \bar{x} + (1-\lambda)x^*) \leq \lambda f(\bar{x}) + (1-\lambda)f(x^*)$ avec $0 \leq \lambda \leq 1$
 $< \lambda f(x^*) + (1-\lambda)f(x^*) = f(x^*)$

$\hookrightarrow$ On a tous les points $\gamma = \lambda \bar{x} + (1-\lambda)x^*$ qui sont meilleurs que $f(x^*)$

$\hookrightarrow$ Contradiction car cela implique que x^* n'est pas min local

$\hookrightarrow x^*$ est bien min global



Propriétés d'un problème convexe

Soit un problème d'optimisation convexe

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$$

- Tout minimum **local** pour ce problème est aussi un minimum **global**
- L'ensemble de ces **minimums** forme un **ensemble convexe**

Exemples

- Optimisation linéaire, par exemple sous forme standard :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \text{ tel que } Ax = b \text{ et } x \geq 0$$

- Optimisation quadratique convexe sous contraintes d'égalité

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T Q x + c^T x \text{ tel que } Ax = b$$

(avec $Q \succeq 0$)

Que deviennent les CO dans le cas convexe ?

Dans le cas sans contraintes

Problème étudié.

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

où $f(x)$ est une fonction convexe.

La condition d'optimalité au premier ordre

$$\nabla f(x^*) = 0$$

devient **nécessaire et suffisante**. Toute condition au second ordre est inutile (la condition nécessaire $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ est automatiquement vérifiée).

Exemple. Optimisation quadratique convexe sans contraintes :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^T Q x - c^T x \quad \text{avec } Q \succeq 0.$$

Ce problème est convexe, **le minimum global est la solution du système $Qx^* = c$** .

Application: régression polynomiale en norme 2 (moindres carrés) :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2.$$

Que deviennent les CO dans le cas convexe ?

Dans le cas avec contraintes

Problème étudié.

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \text{ et } h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I}$$

où $f(x)$ **est convexe**, $h_i(x)$ **affine pour** $i \in \mathcal{E}$ **et** $h_i(x)$ **concave pour** $i \in \mathcal{I}$.

Les conditions **KKT** deviennent **suffisantes** (mais pas nécessaires !) :

x^* satisfait aux conditions KKT $\Rightarrow x^*$ minimum (global).

De façon plus précise, pour un point x^*

- vérifiant ILGCA : cond. KKT **nécessaires et suffisantes**
- ne vérifiant pas ILGCA : cond. KKT **suffisantes mais pas nécessaires**

A la différence du cas sans contraintes, la convexité ne permet pas de rendre les conditions KKT nécessaires et suffisantes dans tous les cas. **Pendant ...**

Un point de **Slater** x vérifie $h_i(x) = 0$ pour $i \in \mathcal{E}$ et $h_i(x) > 0$ pour $i \in \mathcal{I}$.

Si le problème convexe **admet un point de Slater**, les conditions KKT deviennent **nécessaires et suffisantes**, **sans avoir à considérer (ILGCA)**.

(pour tout problème convexe admissible n'admettant **que** des **contraintes d'égalité**, les conditions KKT sont **nécessaires et suffisantes**)

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \\ \text{tel que} \quad & x_1 \leq y_1, \\ & (x_2 - 3)^2 + y_2^2 \leq 2, \end{aligned}$$

→ Pas borné et non-bornable → Le TVE ne s'applique pas

$$\hookrightarrow \mathcal{L}(x_1, x_2, y_1, y_2, \lambda_1, \lambda_2) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 - \lambda_1(y_1 - x_1) + \lambda_2(2 - (x_2 - 3)^2 - y_2^2)$$

↳ Pas ILG-CA : ... → Aucun point

$$\hookrightarrow \text{KKT} : \begin{cases} \nabla_x \mathcal{L} = 0 \\ \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0 \\ \lambda_1(y_1 - x_1) = 0 \\ \lambda_2(2 - (x_2 - 3)^2 - y_2^2) = 0 \end{cases}$$

↳ Si $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0 \rightarrow \dots \rightarrow$ Pas de points

↳ Si $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0 \rightarrow \dots \rightarrow$ Pas de points

↳ Si $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0 \rightarrow \dots \rightarrow$ Pas de points

↳ Si $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0 \rightarrow \dots \rightarrow (x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 2, y_1 = \frac{3}{2}, y_2 = 1, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{2}) \rightarrow$ On ne peut rien dire
Car le TVE ne s'applique pas

↳ $\exists$ un point de Slater, par exemple : $\begin{cases} x_1 = 0, y_1 = 10 \\ x_2 = 3, y_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ KKT néces. et suff

Plan

- 1 Rappels
- 2 Ensemble convexe
- 3 Fonction convexe
- 4 Utilité de la convexité en optimisation
- 5 Exemples

Exemple d'une question d'examen

Soit

$$\mathcal{C} = \{(x, y) \mid x \leq y\} \text{ et } \mathcal{D} = \{(x, y) \mid (x - 3)^2 + y^2 \leq 2\}.$$

Quelle est la distance entre ces deux ensembles?

Le problème peut être formulé comme suite

$$\min \quad (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \text{ tel que } (x_1, y_1) \in \mathcal{C} \text{ et } (x_2, y_2) \in \mathcal{D}.$$

Le problème d'optimisation est convexe.

- Tout minimum local est global.

Le problème d'optimisation est convexe **et il existe un point de Slater !**

- Vérifier les conditions KKT est nécessaire et suffisant.